



郑州大学
Zhengzhou University

第五单元 公钥密码

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第5单元 公钥密码

提纲

CONTENTS

5.1 公钥密码概述

5.2 RSA

5.3 其他公钥密码体制

5.4 ElGamal

5.5 ECC

5.6 IEB与SM2

王华



第5单元 公钥密码

提纲

CONTENTS

5.1 公钥密码概述

5.2 RSA

5.3 其他公钥密码体制

5.4 ElGamal

5.5 ECC

5.6 IEB与SM2

王华

5.1 公钥密码概述



5.1.1 公钥密码体制的需求

■ 针对安全威胁的安全业务

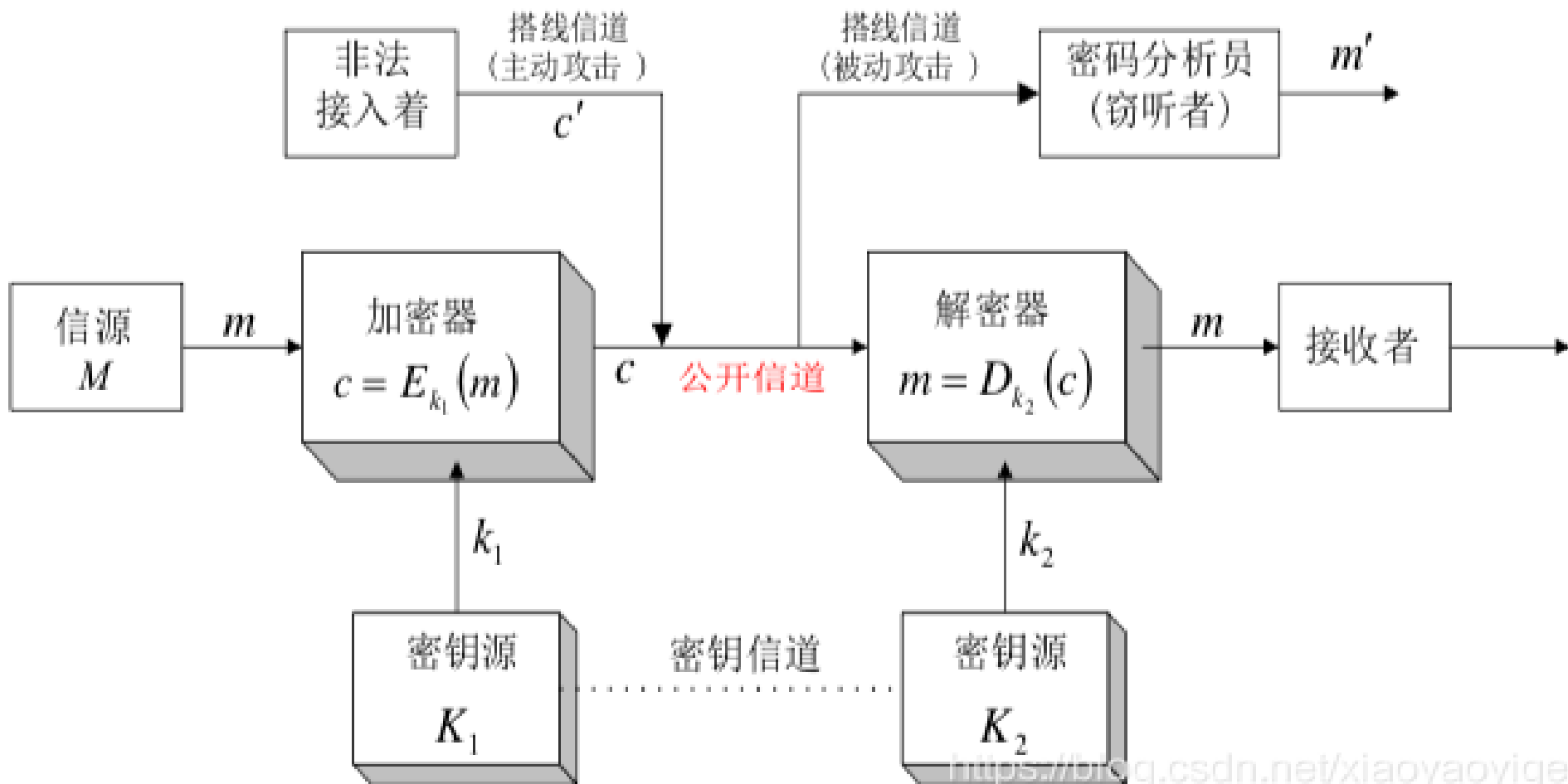
- ① 保密业务
- ② 完整性业务
- ③ 可用性业务
- ④ 认证业务
- ⑤ 授权业务
- ⑥ 不可否认业务
- ⑦

王卫华



1、保密通信系统

■ 总体 $(M, C, K_1, K_2, E_{K_1}, D_{K_2})$ 为保密通信系统。





2、非公钥密码体制

- 在公钥密码体制出现以前的整个密码学史中，所有的密码算法，包括原始手工计算的、由机械设备实现的以及由计算机实现的，都是基于**代换**和**置换**这两个基本工具，实现**混淆**和**扩散**的功能。
 - 回忆古典密码的设计
 - 回忆分组密码的设计
 - 回忆序列密码的设计

王立华



3、对称密码体制：特点

- 对称密码体制的特点：分组密码和序列密码
 - 双方共享同一个**密钥**
 - **密钥**必须事先分配或协商好
 - 双方要共同保护**密钥**的机密性
 - 加、解密速度快
- 回忆有哪些优缺点？

王卫华



3、对称密码体制：要求

- 对称密码体制的要求：

- 设计和实现的关键：

- ✓ 如何产生满足保密要求的密钥以及如何将密钥安全可靠地分配给通信双方。
- ✓ 密钥产生、分配、存储、销毁等问题，统称为密钥管理。这是影响系统安全的关键因素，即使密码算法再好，若密钥管理问题处理不好，也很难保证系统的安全保密。

王卫华



3、对称密码体制：弱点1

❖ 密钥管理的麻烦

在拥有大量用户的通信网络，若想让两两用户都能进行保密通信，即要求

- (1)任意一对用户共享一个会话密钥，需要通过保密信道进行密钥交换。
- (2)不同的用户对共享的会话密钥不相同

对于分配中心， N 个用户则需要分配 $N^2/2$ 个会话密钥，大量的数据存储和分配是一件很麻烦的事，在计算机网络环境下显的尤为突出。

2022/4/26



3、对称密码体制：弱点1

如果使用对称加密算法，现有 n 个用户，任意两个用户之间需要进行保密通信，则每个用户需要保存多少个密钥？[填空1]；总共需要多少个不同的密钥？[填空2]。由此可以看出对称体制有什么弱点？[填空3]

王华



3、对称密码体制：弱点1

● 问题：如果有 n 个用户，相互间需要保密通信，则：

- ① 每个用户需要保存多少个密钥？
- ② 总共要有多少个不同的密钥？

● 答案：

① $n-1$

② $n(n-1)/2$ ，如果 $n=1000$ ，那么…？

● 两个用户共享一个密钥，则 n 个用户需要传递 $C(n,2)=n(n-1)/2$ 个密钥。

➤ 当 $n=100$ 时， $C(100,2)=4,995$ ；

➤ 当 $n=1000$ 时， $C(1000,2)=499,500$

王华



3、对称密码体制：弱点1

❖ 密钥难以传输

- 用户之间如何在安全通信前共享秘密?
 - 需要一个安全信道来共享密钥...
- 尽管密钥分发可以采用如下方式解决...
 - 例如, 物理接近, 可信“快递”
 - (注意:这并不意味着对称密码体制没有意义)

王卫华



3、对称密码体制：弱点1

- 对称密码体制的短处1：
 - 密钥的管理困难，包括**密钥的产生、存贮、分发、传递、交换、查找、更新、销毁**等。

王华



3、对称密码体制：弱点2

- 对称密码体制的短处2：
- 不能实现手写签名的数字化，即不能通过对私有信息进行验证以确保其**真实性**与**不可否认性**。

❖ 不能提供法律证据

❖ 缺乏自动检测密钥泄密的能力

王华



3、对称密码体制：弱点3

- 对称密码体制的短处3：

- 不能实现**无共享密钥的保密通信**，即用户间没有共享密钥时不能实现信息传输的保密性。

- 如果两个没有预先建立关系的用户需要建立安全通信，
 - 他们什么时候共享密钥呢？
- 这个场景并不遥远！
 - 顾客发送信用卡信息给商家
 - 用户发送电子邮件给单位中的所有同事

王华



3、对称密码体制：思考

● 思考：

- ① 对称体制的短处根结在哪里？
- ② 加密密钥与解密密钥必须相同吗？
- ③ 有没有别的保密通信的可能？

王华



3、对称密码体制：分析解决

● 分析问题

- 加密密钥与解密密钥相同（对称）
- 发送者与接受者能力相同

● 解决思路

- 思路：对称→**不对称**
- 方法：加密密钥和解密密钥**不同**。将加密与解密功能分开，发送者只需要加密，接收者只需要解密
- 难点：**如何保证只有授权的接收者可以解密**

王华



4、公钥密码体制：启示

● 邮筒的启示：

- 谁都可以把信放入邮筒，但取不出来
- 只有拿到邮筒**钥匙**打开邮筒才能将信取出

● 邮筒的思考：

- 谁都能把信放入邮筒意味着什么？
- 只有一把**钥匙**可以打开邮筒意味着什么？

- ◆ 希望找到一个密码体制，对于给定的加密 e_k ，除了消息接收者，求 d_k 在计算上不可行。
- ◆ e_k 可公开，无需共享密钥。

王卫华



4、公钥密码体制：启示

- 一些问题呈现出“非对称性” - 从一个方向计算非常容易，而从另一个方向计算则很困难
- 例如：计算任意给定整数的乘积很容易，而计算给定大整数的因子则非常困难

王华



5、陷门单向函数

●分析：

- 需要一个谁都可以使用的**公开的单向函数**，用作**加密**；
- 该单向函数有一个唯一的**陷门(trap)**，即**解密密钥**。

● **单向函数**存在吗？

- 生活中的例子：轮胎
- 数学上的例子1： $y=g^x \bmod p$ 离散对数
- 数学上的例子2：大数相乘与分解 大整数分解

● **带陷门的单向函数**存在吗？有什么特点？

● **陷门**如何构造？

王卫华

4.1 公钥密码概述



4.1.2 公钥密码体制的概念

- 单钥密码体制的**缺点**是通信双方必须以某种方式**提前就秘密密钥达成一致**。
- 如果Alice和Bob在选择秘密密钥时处于同地，那么这很简单。但如果Alice和Bob相距很远，比如在不同的大洲，怎么办？
- 一种可能的解决方案是让Alice和Bob使用**公钥密码体制**。

王卫华



1、公钥密码体制的含义

- 公钥密码体制的出现在密码学史上是一个最大的而且是**惟一真正的革命**。
- 公钥密码也被称为**“非对称”密码**，或**“双钥”密码**。

每个用户都有一对选定的密钥(公钥 k_1 ; 私钥 k_2)，公开的密钥 k_1 可以像电话号码一样进行注册公布。

- 每个用户生成一个密钥对：一个公钥 pk 和一个对应的私钥 sk
 - 公钥将在系统内被公开
 - 私钥由用户本人安全保管
- 私钥由用户本人使用，而公钥则由系统中其他用户使用

王卫华



1、公钥密码体制的含义

●公钥密码体制为密码学的发展提供了新的理论和技术基础：

- ① 公钥密码算法的基本工具不再是代换和置换，而是数学函数。
- ② 公钥密码算法是以非对称的形式使用两个密钥，两个密钥的使用对保密性、密钥管理、认证等都有着深刻的意义。

王卫华



2、公钥密码体制解决的问题

- 密钥分发：
 - 公钥能够采用公开（认证的）信道进行传输；
- 密钥管理：
 - 在用户 N 个用户的系统中，每个用户只需安全保管自己的私钥和 $N-1$ 个其他用户的公钥。整个系统仅仅需要维护 N 个公钥；
- 开放系统：
 - 即使是没有预先建立关系的用户也能通过对方的公钥建立安全通信。

王卫华



2、公钥密码体制解决的问题

●公钥密码体制主要解决了**密钥分配**和**数字签字问题**：

1. 密钥分配问题：单钥密码体制在进行密钥分配时，要求通信双方或者已经有一个共享的密钥，或者可借助于一个密钥分配中心。

① **已经有共享密钥：**可用人工方式传送双方最初共享的密钥，这种方法成本很高，而且还完全依赖**信使**的可靠性

② **密钥分配中心：**密钥分配中心产生并分发密钥，完全依赖于**密钥分配中心**的可靠性

2. 数字签名问题：如何为数字化的消息或文件提供一种类似于为书面文件手书签字的方法，提供**实体身份认证**和**不可否认性**。

王卫华



3、公钥密码体制的出现

- 公钥密码体制是近代密码学的产物，由英国**政府**通信总局(GCHQ(类似于NSA))的密码学者在20世纪60年代末和**民间**学者在70年代初分别独立提出。
- 政府开始没有足够重视，直至民间学者公开研究成果，最终导致密码学的革命。
- 公钥密码体制比对称密钥密码相对少很多，对称密钥密码则可以有很多新思路。

王卫华



3、公钥密码体制的出现

- 1976年W.Diffie和M.Hellman对解决密钥分配和数字签名两个问题有了突破，从而提出了公钥密码体制。
 - Diffie和Hellman在《密码学的新方向》一文中提出了一种创造性的思想：基于**计算上的困难问题**，双方可以在**公开信道中共同协商密钥**。这个数学上的突破震惊了世界密码学家，它极大地简化了密钥分发的过程
 - 论文的基本思想是，以**计算复杂性理论**为基础，基于**NP完全性问题**构造“**陷门单向函数**”，用陷门单向函数 (trap-door one-way function) 构造新的密码算法。
- 1977年，Rivest、Shamir和Adleman基于**大数分解困难问题**，首创了著名的**RSA**公开密钥密码体制。

王卫华



3、公钥密码体制的出现

New Directions in Cryptography

Invited Paper

WHITFIELD DIFFIE AND MARTIN E. HELLMAN, MEMBER, IEEE

Abstract—Two kinds of contemporary developments in cryptography are examined. Widening applications of teleprocessing have given rise to a need for new types of cryptographic systems, which minimize the need for secure key distribution channels and supply the equivalent of a written signature. This paper suggests ways to solve these currently open problems. It also discusses how the theories of communication and computation are beginning to provide the tools to solve cryptographic problems of long standing.

I. INTRODUCTION

WE STAND TODAY on the brink of a revolution in cryptography. The development of cheap digital hardware has freed it from the design limitations of mechanical computing and brought the cost of high grade cryptographic devices down to where they can be used in such commercial applications as remote cash dispensers and computer terminals. In turn, such applications create a need for new types of cryptographic systems which minimize the necessity of secure key distribution channels and supply the equivalent of a written signature. At the same time, theoretical developments in information theory and computer science show promise of providing provably secure cryptosystems, changing this ancient art into a science.

The best known cryptographic problem is that of privacy: preventing the unauthorized extraction of information from communications over an insecure channel. In order to use cryptography to insure privacy, however, it is currently necessary for the communicating parties to share a key which is known to no one else. This is done by sending the key in advance over some secure channel such as private courier or registered mail. A private conversation between two people with no prior acquaintance is a common occurrence in business, however, and it is unrealistic to expect initial business contacts to be postponed long enough for keys to be transmitted by some physical means. The cost and delay imposed by this key distribution problem is a major barrier to the transfer of business communications to large teleprocessing networks.

Section III proposes two approaches to transmitting keying information over public (i.e., insecure) channels without compromising the security of the system. In a *public key cryptosystem* enciphering and deciphering are governed by distinct keys, E and D , such that computing D from E is computationally infeasible (e.g., requiring 10^{100} instructions). The enciphering key E can thus be publicly disclosed without compromising the deciphering key D . Each user of the network can, therefore, place his enciphering key in a public directory. This enables any user of the system to send a message to any other user enci-



3、公钥密码体制的出现



Diffie和Hellman因为提出“公钥密码”这一概念获得
2015 年ACM图灵奖

王华



4、公钥密码体制的应用

- Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (Https)
- Pretty Good Privacy (PGP): secure E-mail
- Military, Government...

2022/4/26

4.1 公钥密码概述



4.1.3 公钥密码体制的原理

- 公钥密码算法的最大特点是采用**两个相关密钥**将**加密和解密能力分开**。
- 公钥密码体制也称为**双钥密码体制**
 - ① 其中一个密钥是公开的，称为**公开密钥**，简称**公开钥**，用于加密；
 - ② 另一个密钥是为用户专用，因而是保密的，称为**秘密密钥**，简称**秘密钥**，用于解密。

王卫华



1、公钥密码体制的算法特性：简

- 公钥密码体制加、解密算法有以下重要特性：
 - 加密密钥公开
 - 解密密钥保密
 - 加密自由，解密受限
 - 由公开的加密密钥难于求出保密的解密密钥
 - 已知密码算法和加密密钥（公钥），求解密密钥（私钥）在计算上是不可行的

2022/4/26



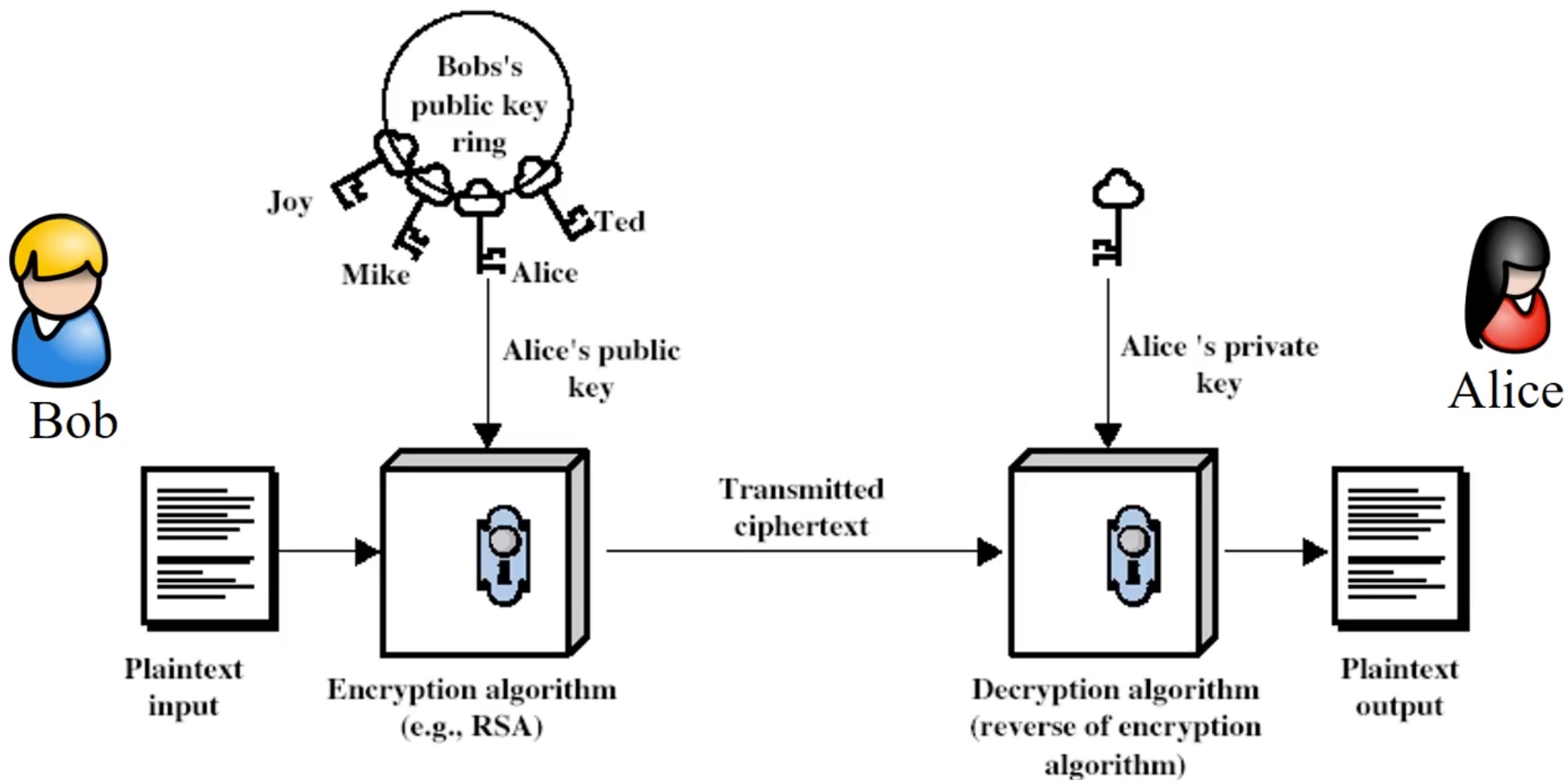
1、公钥密码体制的算法特性：详

主要特点：

- ❖ 加密和解密能力分开
- ❖ 多个用户加密的消息只能由一个用户解读，（用于公共网络中实现保密通信）
- ❖ 只能由一个用户加密消息而使多个用户可以解读（可用于认证系统中对消息进行数字签字）。
- ❖ 无需事先分配密钥。
- ❖ 密钥持有量大大减少
- ❖ 提供了对称密码技术无法或很难提供的服务：如与哈希函数联合运用可生成数字签名，可证明的安全伪随机数发生器的构造，零知识证明等



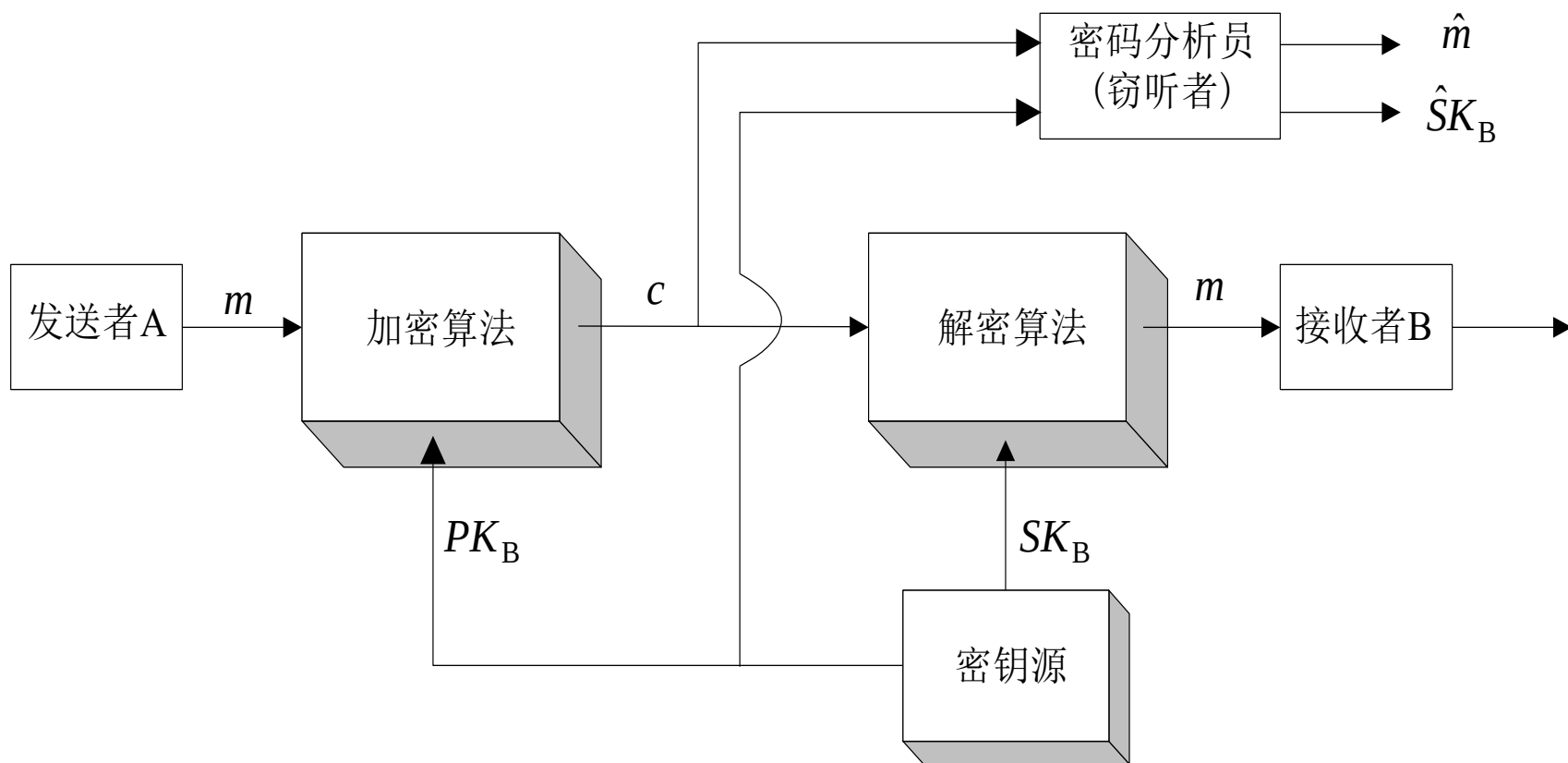
2、公钥密码体制加、解密示意图



2024



2、公钥密码体制加、解密示意图



思考：公钥加、解密过程和保密通信系统的异同？

王立华



2、公钥密码体制加、解密示意图

- ❖ 明文：算法的输入，它们是可读信息或数据，用 M 表示；
- ❖ 密文：算法的输出。依赖于明文和密钥，对给定的消息，不同的密钥产生密文不同。用 E 表示；
- ❖ 公钥和私钥：算法的输入。这对密钥中一个可以公开，一个保密。加密算法执行的变换依赖于密钥；
- ❖ 加密、解密算法

王华



3、公钥密码体制加密过程

(1) 要求接收消息的端系统，产生一对用来加密和解密的密钥，如图中的接收者B，产生一对密钥 PK_B, SK_B 其中 PK_B 是公开钥， SK_B 是秘密钥。

(2) 端系统B将加密密钥（如图中的 PK_B ）予以公开。另一密钥则被保密（图中的 SK_B ）。

(3) A要想向B发送消息 m ，则使用B的公开钥加密 m ，表示为 $c = \mathcal{E}_{PK_B}[m]$ ，其中 c 是密文， $\mathcal{E}$ 是加密算法。

(4) B收到密文 c 后，用自己的秘密钥 SK_B 解密，表示为 $m = \mathcal{D}_{SK_B}[c]$ ，其中 $\mathcal{D}$ 是解密算法。

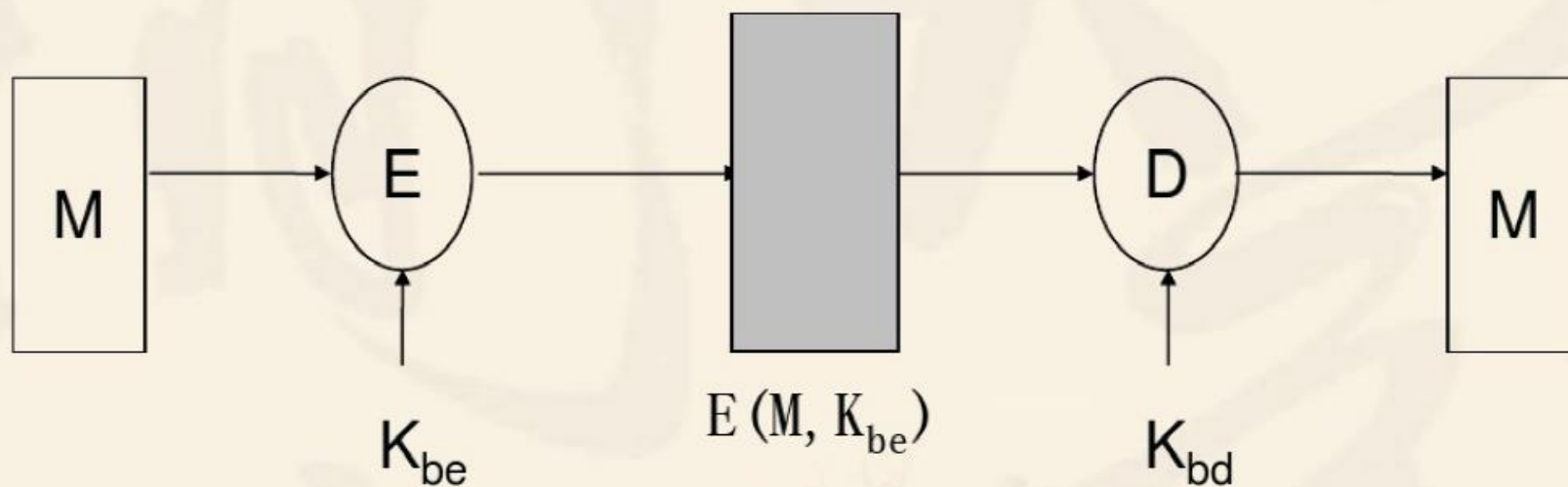
注意：因为只有B知道 SK_B ，所以其他人都无法对 c 解密。

王华



3、公钥密码体制加密过程

保证机密性



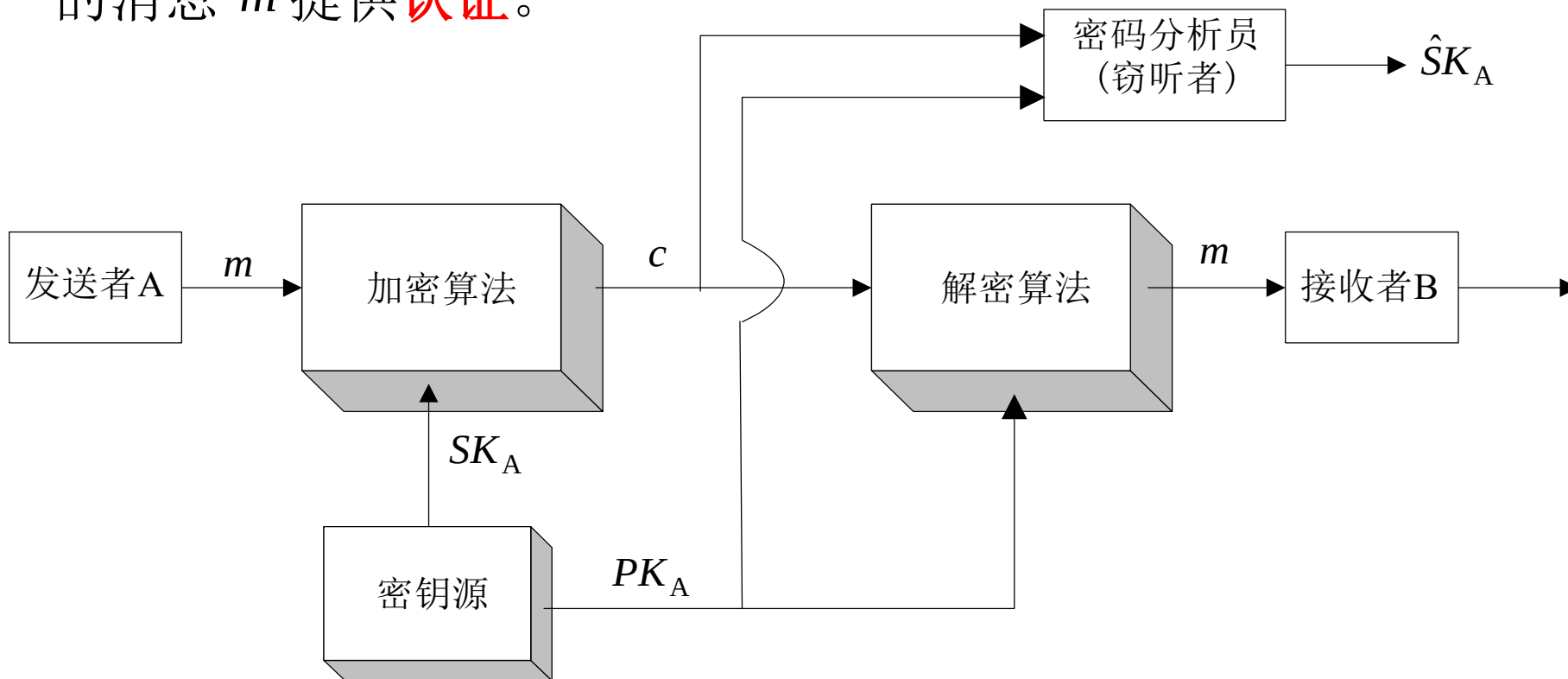
K_{be} : Bob的公钥
 K_{bd} : Bob的私钥

2024



4、公钥密码体制认证示意图

公钥加密算法不仅能用于**加密、解密**，还能用于对发方A发送的消息 m 提供**认证**。



思考：公钥加密和公钥认证的异同？

王立华



5、公钥密码体制认证过程

用户A用自己的秘密钥 SK_A 对 m 加密，表示为

$$c = \mathcal{E}_{SK_A}[m]$$

将 c 发往B。B用A的公开钥 PK_A 对 c 解密，表示为

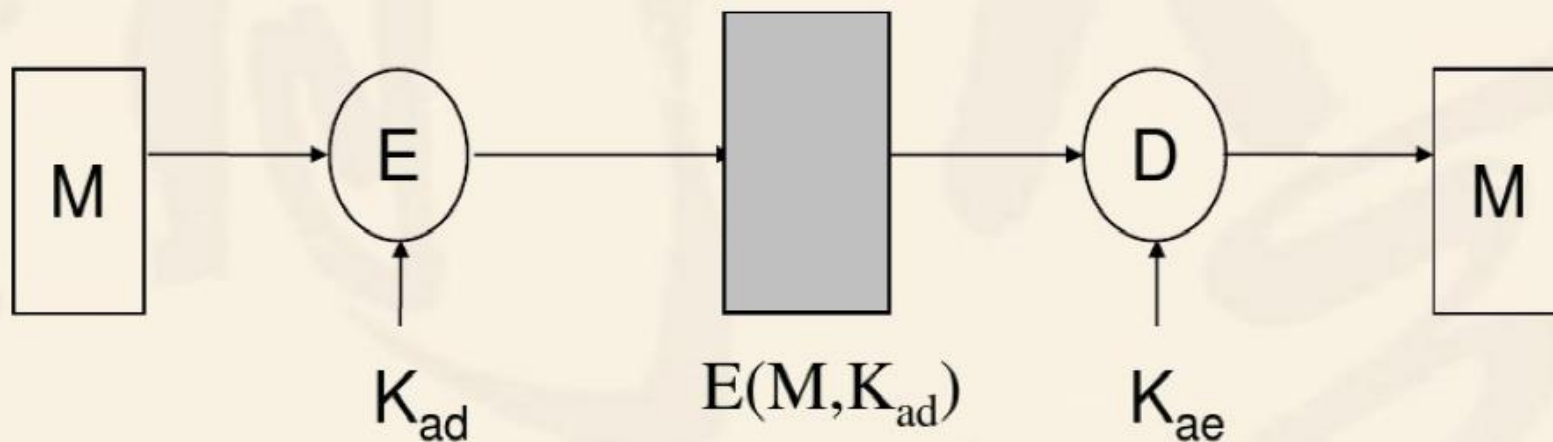
$$m = \mathcal{D}_{PK_A}[c]$$

- 因为从 m 得到 c 是经过 A 的秘密钥 SK_A 加密，**只有A才能做到**，因此 c 可当做A**对 m 的数字签字（不可否认）**。
- 另一方面，任何人只要得不到A的秘密钥 SK_A 就不能篡改 m ，所以以上过程获得了对**消息来源和消息完整性的认证（消息完整性和数据源认证）**。

王卫华

5、公钥密码体制认证过程

保证真实性



K_{ad} : Alice的私钥
 K_{ae} : Alice的公钥

2022.4.26



6、公钥密码体制认证问题

● 公钥认证的问题：

➤ 在实际应用中，特别是用户数目很多时，以上认证方法需要**很大的存储空间**

① **每个文件都必须以明文形式存储**以方便实际使用

② 还必须**存储每个文件被加密后的密文形式**即**数字签字**，以便在有争议时用来认证文件的来源和内容

王卫华



7、公钥密码体制认证改进

- 公钥体制认证的改进方法：
 - 减小文件的数字签名的大小，即将文件经过一个函数（Hash函数）压缩成长度较小的比特串，得到的比特串称为认证符。
- 认证符具有这样一个性质：
 - 如果保持认证符的值不变而修改文件这在计算上是不可行的。
 - 用发送者的秘密钥对认证符加密，加密后的结果为原文件的数字签名。

王卫华



7、公钥密码体制认证改进

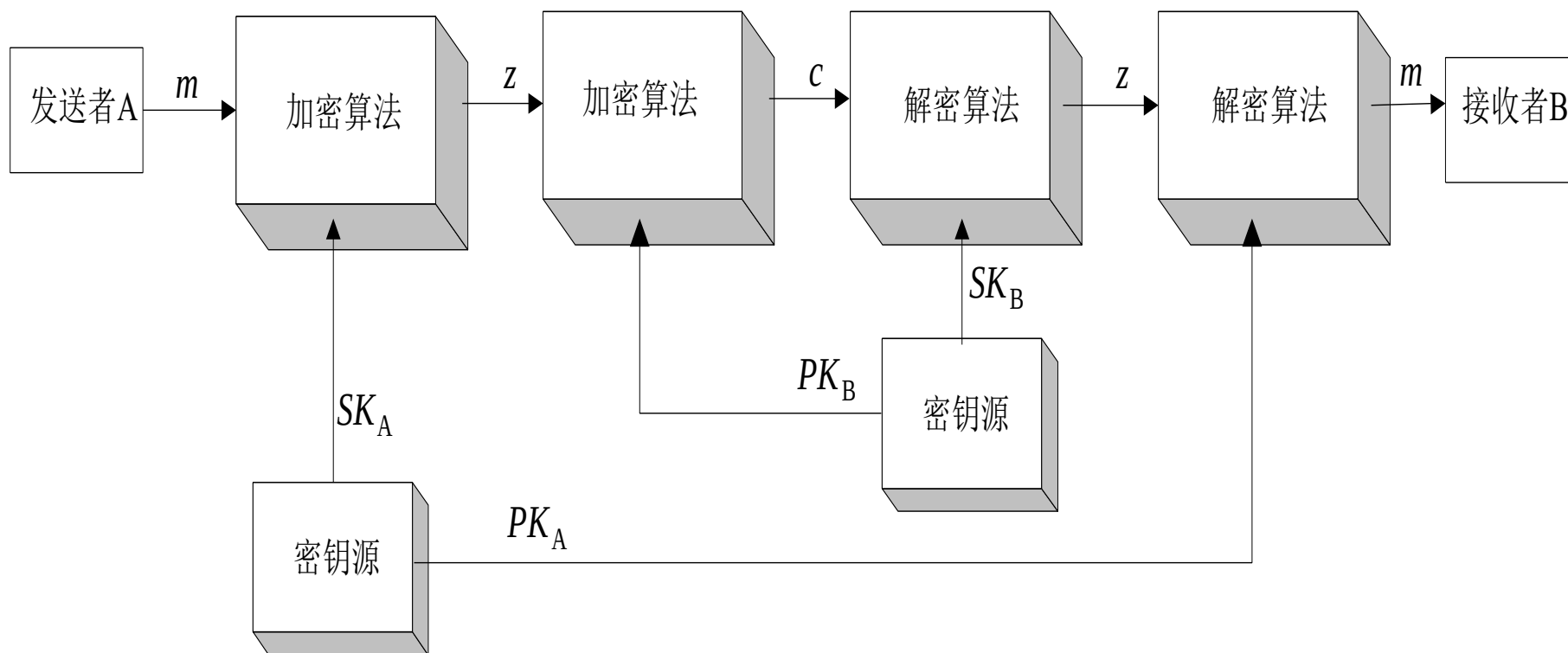
- 具有认证符的认证过程的新问题：
 - 认证过程中，由于消息是由用户自己的秘密钥加密的，所以消息不能被他人篡改，但却能被他人窃听。因为任何人都能用用户的公开钥对消息解密。

王卫华



8、公钥密码体制保密和认证

- 为了同时提供认证功能和保密性，可使用**双重加、解密**。



2022/4/26



8、公钥密码体制保密和认证

● 为了同时提供**认证功能**和**保密性**，可使用**双重加、解密**。

- ① 发方首先用自己的秘密钥 SK_A 对消息 m 加密，用于提供数字签字。
- ② 发方再用收方的公开钥 PK_B 第二次加密，表示为

$$c = n_{PK_B}[n_{SK_A}[m]]$$

- ③ 收方解密过程为

$$m = \mathcal{D}_{PK_A}[\mathcal{D}_{SK_B}[c]]$$

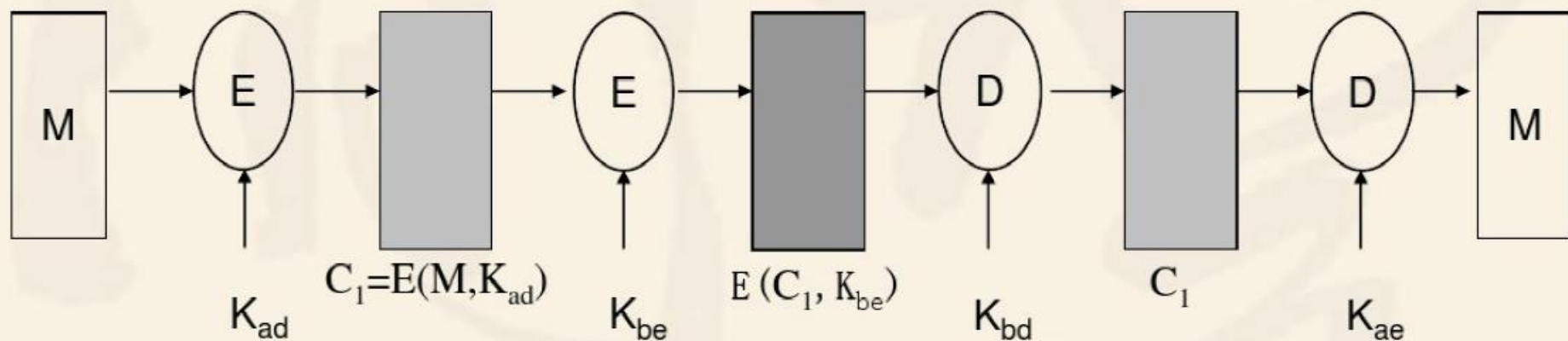
□ 即收方先用自己的秘密钥再用发方的公开钥对收到的密文**两次解密**。

王华



8、公钥密钥体制保密和认证

既保证机密性又保证真实性



K_{ad} : Alice的私钥
 K_{ae} : Alice的公钥
 K_{be} : Bob的公钥
 K_{bd} : Bob的私钥



9、公钥密码体制算法要求

公钥密码算法应满足以下要求：如何满足以下要求？

- (1) 接收方B产生密钥对（公开钥 PK_B 和秘密钥 SK_B ）是计算上容易的。
- (2) 发方A用收方的公开钥对消息 m 加密以产生密文，即 $c = \mathcal{E}_{PK_B}[m]$ 在计算上是容易的。
- (3) 收方B用自己的秘密钥对 c 解密，即 $m = \mathcal{D}_{SK_B}[c]$ 在计算上是容易的。
- (4) 敌手由B的公开钥 PK_B 求秘密钥 SK_B 在计算上是不可行的。
- (5) 敌手由密文 c 和B的公开钥 PK_B 恢复明文 m 在计算上是不可行的。
- (6) 加、解密次序可换，即 $\mathcal{E}_{PK_B}[\mathcal{D}_{SK_B}(m)] = \mathcal{D}_{SK_B}[\mathcal{E}_{PK_B}(m)]$

其中最后一条虽然非常有用，但不是对所有的算法都作要求。

2022/4/26



9、公钥密码体制算法要求

公钥密码算法应满足以下要求： 如何满足以下要求？

- ❖ 通讯双方A和B容易通过计算产生出一对密钥（公开密钥K1，私钥密钥K2）。
- ❖ 在知道公开密钥K1和待加密报文M的情况下，对于发送方A，很容易通过计算产生对应的密文：
 - ❖ $C = E_{k1}(M)$
- ❖ 接收方B使用私有密钥容易通过计算解密所得的密文以便恢复原来的报文：
 - ❖ $M = D_{k2}(C) = D_{k2}[E_{k1}(M)]$
- ❖ 除A和B以外的其他人即使知道公钥k1，要确定私钥K2在计算上也是不可行的。
- ❖ 除A和B以外的其他人即使知道公钥k1和密文C，要想恢复原来的明文M在计算上也是不可行的。

2022/4/26



10、陷门单向函数

- 以上要求的本质之处在于构建一个**陷门单向函数**。
- **单向函数**是两个集合 x, y 之间的一个**映射**:
 - 使得 y 中每一元素 y 都有**惟一的一个原像** $x \in X$
 - 且由 x **易于计算它的像** y ，由 y **计算它的原像** x **是不可行的**。
- 注意，这里的**易于计算**和**不可行**两个概念与**计算复杂性理论**中**复杂度**的概念极为相似，然而又存在着本质的区别。
- 还没有一个函数能被证明是单向的！

王卫华



10、陷门单向函数

- 陷门单向函数 (trap door, one way function)
 - 从一个方向容易计算
 - 从反方向很难计算
 - 运用“陷门”（特定知识）创建密钥
 - 例如：给定 p 和 q ，积 $N=p*q$ 很容易计算；
但给定积 N ，很难找到因子 p 和 q

2022/4/26



10、陷门单向函数

❖ 单向函数：

❧ 一个单向函数是满足下列条件的函数：它将一个定义域映射到值域，使得每个函数值有一个唯一的原像，同时还要满足下列条件：函数值计算很容易，而逆计算是不可行的。

❖ 单向陷门函数：

❧ 所谓单向陷门函数是这样的函数，即除非知道某种附加的信息，否则这样的函数在一个方向上容易计算，而在另外的方向上要计算是不可行的。有了附加的信息，函数的逆就可以在多项式时间内计算出来。

❖ 一个实用的公开密钥密码系统的建立和发展依赖于找到一个单向陷门函数。

2022/4/26



10、陷门单向函数：陷门-大数分解困难问题

- 给定大数 $n=pq$ ，其中 p 和 q 为大素数，则由 n 计算 p 和 q 是十分困难的。即目前还没有**多项式时间的算法**可以有效求解这一问题。

王卫华



10、陷门单向函数：陷门-离散对数问题

- 设是 n 阶有限循环乘法群， $G = \langle \alpha \rangle = \{ \alpha^i : 0 \leq i \leq n-1 \}$ ， α 是其生成元。在 $\langle \alpha \rangle$ 中，给定 β ，必存在唯一的整数 t ， $0 < t \leq n-1$ ，使得： $\alpha^t = \beta$ 。 t 称为 β （对于底 α ）的离散对数，记为 $t = \log_{\alpha} \beta$ 。而给定 α 和 β 来求解 t 则称为**离散对数问题**。

2022/4/26



11、计算复杂性理论：概述

- **计算复杂性理论**主要讨论问题的“**难度**”，即如何衡量解决一个问题时所需要付出的**计算上的代价**。
- **计算复杂性理论**主要包括：
 - 可计算性；
 - 实际可计算与不可计算的问题。

王华



11、计算复杂性理论：研究内容

●计算复杂性理论主要研究内容包括：

➤计算的数学定义

➤计算的各种模型

➤可计算与不可计算的问题

- 时间与空间的复杂性
- 计算复杂性问题的分类

王卫华



11、计算复杂性理论：所需求解问题

●计算复杂性理论必须回答的问题包括：

➤如何定义和分析计算模型

➤如何判定一个问题是否是可计算的

➤如果已知一个问题是可计算的，如何判定该问题的复杂性，即计算上的困难程度。

王卫华



11、计算复杂性理论：图灵

阿兰·图灵 (Alan Matthew Turing)

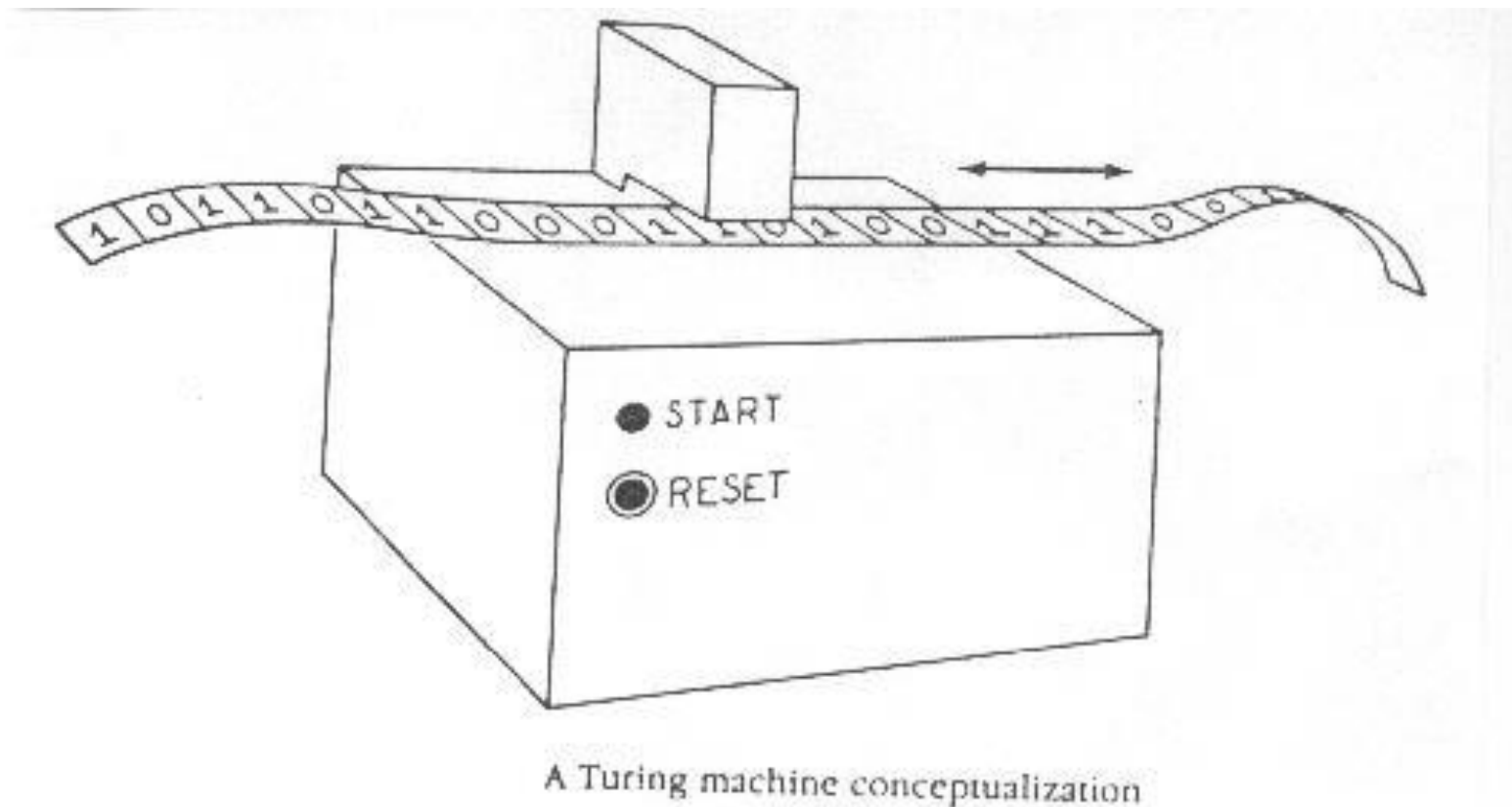


- 英国数学家，**计算复杂性理论**和**人工智能**的创始人之一，**1912**年生于伦敦，曾就学于剑桥和普林斯顿大学。
- **1936**年，当他还是一个研究生时，就发表了一篇题为“On Computable Numbers”的文章，提出了“图灵机”的概念。
- **1939-1945** 二战期间为英国外交部从事密码分析工作，破译德国Enigma密码。
- **1945-1949** 就职于国家物理实验室，从事自动计算机的研究。随后在曼切斯特大学继续从事这一领域的研究。
- **1951** 受封为皇家学会会员。
- **1952**年因同性恋被捕，受调查责难。
- **1954** 自杀。

王卫华

11、计算复杂性理论：图灵机

图灵机 (Turing Machine)



2022/4/26



11、计算复杂性理论：图灵机

●图灵机的结构：

➤图灵机由三部分构成：输入带、有限控制器和读写头。

① 输入带可兼作输出带，带的右端是无限长的。

② 读写头能读带上的符号，也能写带上的符号；读写头能左右移动。

③ 有限控制器可以处于任一种有限状态。

●在每次移动中，图灵机判定有限控制器的状态及读写头当前所指带上的符号。根据状态和符号向左或向右移动一格。

王华



11、计算复杂性理论：问题求解模型

- ① **计算**可用**图灵机**表示。图灵机的状态不断发生变化，表示了计算的步骤（即使加法也相当复杂）。在一定条件下，图灵机停下来，产生输出。也可能永远停不下来。
- ② 给定一个计算问题用图灵机**计算**，当图灵机停机，产生输出时，就称该问题在图灵机上是**可解的**，也就是可以计算的。在图灵机上不可解的问题就是不可计算的问题。
- ③ 通常把向图灵机**输入的二进制位串的长度 n** 称为输入长度，并以 n 为标准来衡量**问题的大小**。

王卫华



11、计算复杂性理论：问题的量级

- 如果存在常数C和N，使得当 $n > N$ 时，有 $f(n) \leq C |g(n)|$ 成立，则称函数 $f(n)$ 和 $g(n)$ 有**相同的量级**。
- 例如： $f(n) = a_0 + a_1n + a_2n^2 + \dots + a_kn^k$ ， $g(n) = n^k$ ， 则 $f(n) = O(g(n)) = O(n^k)$ 。

2022/4/26



11、计算复杂性理论：算法的复杂性

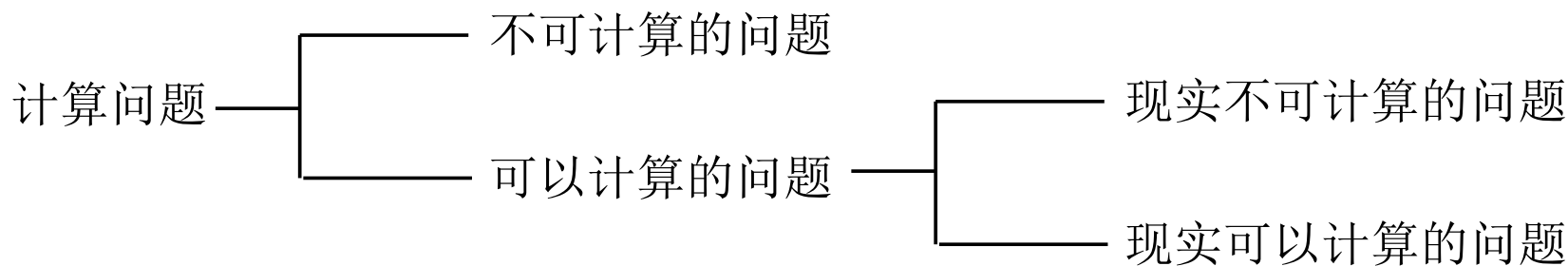
- 每一个问题都是有許多事例（也称实例）组成的。比如，将整数65340389分解成 997×65537 就是“**分解因子**”问题的一个**事例**。
- 如果一个算法在解一个问题的事例时，其运算的**时间T都为 $O(n^k)$** ，即 $T=O(n^k)$ ，其中k是常数，则称该算法是**多项式时间算法**。换言之，问题中的每个事例的运行时间都不会超过 $O(n^k)$ 。这时也称该算法的**时间复杂度是 $O(n^k)$** 。
- 如果一个算法的**时间复杂度是 $T=O(k^{f(n)})$** ，其中k是常数， **$f(n)$ 是n的多项式**，则称该算法是**指数时间算法**。

王华



11、计算复杂性理论：可计算和不可计算

- 如果一个问题可以用**多项式时间算法计算**，则称该问题是“**现实可计算的**” (tractable)。
- 如果一个可计算的问题**不能用多项式时间算法计算**，则称该问题为“**现实不可计算的**” (intractable)。



王华



11、计算复杂性理论：P问题和NP问题

- **现实可计算的问题**称为**P类问题**，即存在多项式时间算法。
- 如果一个图灵机有无限的并行度，即图灵机的读写头向带输出的字符以及向哪个方向移动都是不确定的，也就是有若干种可能的方案，则称之为**不确定型图灵机**。
- 所有**在不确定图灵机上多项式时间内可解的问题**称为**NP类问题**。对于一个NP类问题，如果不确定图灵机能**猜出**它的一个解的话，则可以用多项式时间校验这个解的正确性。
- 问题：显然有 $P \subseteq NP$ ，但是否有 $P=NP$ ？

王华



11、计算复杂性理论：NP类问题实例

- “因子分解问题”：将 N 分解成两个大于1的数之积。关于 N 的一个因子的**猜测**，可以通过除法来校验其正确性，而**除法属于P类问题**。所以这是一个**NP类的问题**。
- “背包问题”：给定 k 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$ ，判别整数 S 可否拆分成 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中的某些数的和。关于 **S 的拆分（整数划分）**的任何**猜测**都可通过**加法**来验证其正确性，而**加法是P类问题**。所以这也是一个**NP类问题**。

王卫华



11、计算复杂性理论：NPC问题

●1971年，S. A. Cook发现了一个**NP类问题的重要子类**，称为**NP完全问题**，简称**NPC问题**。一个问题A属于NPC，当且仅当：

➤A属于NP类，

➤且任何其它NP类中的问题都可以用确定性多项式时间算法转换成A。

王华

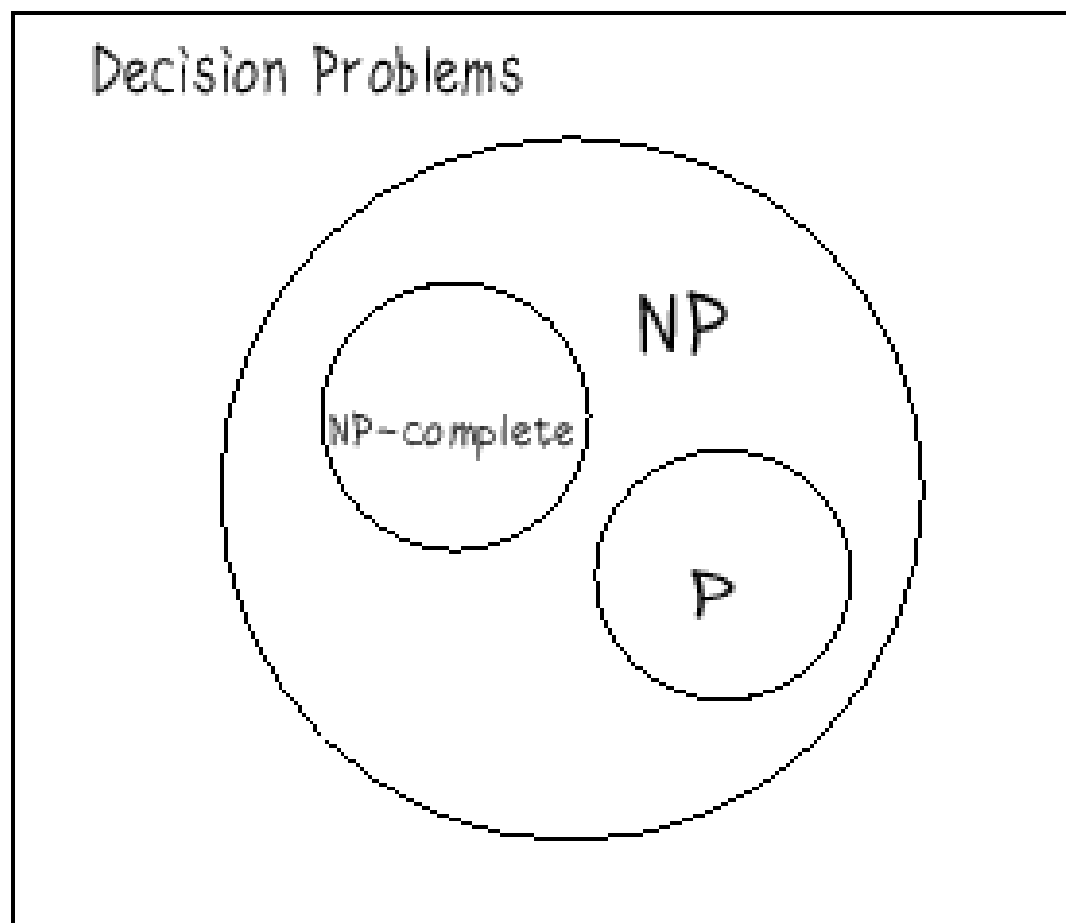


11、计算复杂性理论：NPC问题

- 一大批著名的难题，如背包问题，都是NPC问题。
- NPC问题代表了NP类问题中最困难的问题。
- 如果能证明任何一个NPC中的问题属于P类，则所有NP中的问题都将属于P类，即证明了 $P=NP$ 。这将是计算机科学的一个重大成果。
- 注意：目前大多数人相信， $P \neq NP$ 。

王卫华

11、计算复杂性理论：问题分类



王华



11、计算复杂性理论：其他

- 在复杂性理论中，算法的复杂度是以算法在**最坏情况或平均情况**时的复杂度来度量的。
- 而在此所说的两个概念是指算法在**几乎所有情况**下的情形。

王华



12、再议陷门单向函数

- **单向函数** 是一个函数簇 $f(x, k)$ ，对于每个 k ，函数值 $f(x, k)$ 和 x 一一对应，给定 x 和 k 以后，计算 $f(x, k) = y$ 是容易的，即可以在多项式时间内求出来；但反过来，若给定 y 和 k ，求 x 是困难的。这种 **正向容易计算反向不容易计算的函数**，就是 **单向函数**。
- 如果一个 **单向函数** $y = f(x, k)$ 还存在一个“**陷门**” $d(k)$ ，使得由 y 和 $d(k)$ **容易求出 x** ，则称之为 **陷门单向函数**。

2022/4/26



12、再议陷门单向函数

- 称一个函数是**陷门单向函数**，是指该函数是**易于计算的**，但是**求它的逆是不可行的**，除非再已知**某些附加信息**。
- 当附加信息给定后，**求逆可在多项式时间完成**。
- 说明：**对称密码体制是陷门函数，但不是陷门单向函数**。

王卫华



12、再议陷门单向函数

总结为：陷门单向函数是一族可逆函数 f_k ，满足

- (1) 当已知 k 和 X 时， $Y = f_k(X)$ 易于计算。
- (2) 当已知 k 和 Y 时， $X = f_k^{-1}(Y)$ 易于计算。
- (3) 当已知 Y 但未知 k 时，求 $X = f_k^{-1}(Y)$ 是计算上是不可行的。

因此，研究公钥密码算法就是要找出合适的陷门单向函数。

王卫华



13、公钥密码体制的基本要求：计算复杂性

●可行性：

1. 产生一对密钥在计算上是容易的；
2. 已知公钥和明文，计算密文是容易的；
3. 已知私钥和密文，计算明文是容易的；

●安全性：

1. 已知公钥确定私钥，在计算上不可行；
2. 已知公钥和密文，恢复明文不可行。

王华



13、公钥密码体制的基本要求：计算复杂性

●单向性：

1. 给定 x ，计算 $y=f(x)$ 是容易的；
2. 给定 y ，计算 x 使 $y=f(x)$ 是困难的；

●陷门性：

1. 存在 δ ，当 δ 已知时，对给定的任何 y ，只要相应的 x 存在，则容易计算 x 满足： $y=f(x)$ 。

满足上述条件的函数称为**单向陷门函数**。

2022/4/26

4.1 公钥密码概述



郑州大学
Zhengzhou University

4.1.4 公钥密码体制的攻击

❖ 攻击公开密钥密码系统的方法有如下几种：

- ❧ 穷举法 — 对此防范措施应为：使用长的密钥。但是由于公钥算法依赖于单向陷门函数，计算函数的复杂性与密钥的长度的关系可能会增长得更快。因而密钥大小必须足够大，以保证安全性，但是又要足够小以便加密解密使用。
- ❧ 根据公钥计算私钥 — 在数学上证明，对任何公钥算法，这种分析可能成功。因而对任何公钥算法，对这种攻击方法都需要测试。

2022/4/26



1、密钥穷举攻击

- 和单钥密码体制一样，如果密钥太短，公钥密码体制也易受到穷搜索攻击。因此密钥必须足够长才能抗击穷举密钥攻击。
- 然而又由于公钥密码体制所使用的可逆函数的计算复杂性与密钥长度常常不是呈线性关系，而是增大得更快。所以密钥长度太大又会使得加解密运算太慢而不实用。

王华



2、私钥攻击

- 对公钥密码算法的第二种攻击法是寻找从公开钥计算秘密钥的方法。目前为止，对常用公钥算法还都未能够证明这种攻击是不可行的。

王华



3、可能字攻击

- 还有一种仅适用于对公钥密码算法的攻击法，称为可能字攻击。
 - 例如对56比特的DES密钥用公钥密码算法加密后发送，敌手用算法的公开钥对所有可能的密钥加密后与截获的密文相比较。
 - 如果一样，则相应的明文即DES密钥就被找出。因此不管公钥算法的密钥多长，这种攻击的本质是对56比特DES密钥的穷搜索攻击。
- 抵抗方法是在欲发送的明文消息后填加一些随机比特。

王卫华